视界智研 ——
基于双目视觉测距与目标检测算法实验平台

误差分析报告

生成时间：2026-10-08 19:08:29 版本：1.0.0

一、基本信息

项	值
实验名称	端到端验收实验
任务类型	joint
实验类型	infer
状态	done
创建时间	2026-10-08T19:08:27+08:00
完成时间	2026-10-08T19:08:27+08:00
模型	None
数据集	None
记录数	{'detection': 0, 'segmentation': 0, 'ranging': 31}

二、总体指标

指标	数值
projects	1
experiments	2
models	100
images	4797
ranging_records	1493
mean_error_m	0.4475
miss_rate	None

三、误差统计

指标	数值
sample_count	31
valid_count	27
mae_m	0.5396
rmse_m	0.9256

mre	0.0932
median_error_m	0.2322
max_error_m	3.2754
std_error_m	0.752
hit_rate	0.5926
miss_count	0
miss_rate	0.0

3.x 按距离分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
10.0	11	10	0.6108	1.095	0.048	3.2754
3.0	7	7	0.1291	0.2548	0.0552	0.6637
2.0	4	2	0.3376	0.3376	0.1578	0.3397
15.0	3	2	0.198	0.198	0.0129	0.198
4.0	3	3	0.8476	0.9512	0.1666	1.4582
5.0	3	3	1.3144	1.5985	0.2694	2.5813

3.x 按类别分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
井盖	3	3	0.0466	0.0521	0.0148	0.0789
交通标志	3	3	0.1752	0.1817	0.0181	0.2322
减速带	3	3	0.94	1.0212	0.1701	1.4582
大理石球	3	3	1.222	1.5547	0.2659	2.5813
废瓶子	3	3	0.4463	0.472	0.2086	0.6637
废纸	3	3	0.0333	0.0446	0.0107	0.0748
行人	3	3	0.1725	0.1744	0.0232	0.2075
路标	3	3	1.2238	1.898	0.0799	3.2754
车辆	3	3	0.5965	0.5976	0.0473	0.6439

3.x 按目标尺寸组分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
large	15	15	0.831	1.2206	0.1173	3.2754
small	12	12	0.1753	0.2552	0.0631	0.6637

3.x 按光照条件分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)

sunny	31	27	0.5396	0.9256	0.0932	3.2754

3.x 按模型分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
sim_ground_truth	27	27	0.5396	0.9256	0.0932	3.2754
classical_road	4	0	None	None	None	None

四、模型排行榜

排名	模型	样本数	MAE(m)	相对误差
1	yolov8n	75	0.3628	0.0884
2	yolov9t	73	0.4249	0.0972
3	yolo11n	73	0.4264	0.1002
4	yolov8l	73	0.4302	0.0964
5	yolo11m	73	0.4303	0.1048
6	yolov10m	73	0.434	0.0995
7	yolov9s	73	0.4348	0.0942
8	yolo11s	73	0.4367	0.1011
9	yolov10l	73	0.4414	0.1032
10	yolo12s	73	0.4416	0.0999
11	yolo12m	73	0.4487	0.0981
12	yolov8m	73	0.4507	0.0983
13	yolo11l	73	0.4521	0.0948
14	yolov10n	73	0.453	0.103
15	yolov9m	73	0.4559	0.0989

五、复现清单（节选）

{
"experiment_id": "exp_d865f43f1dd64a93",
"project_id": "p_7b443efe4fcc403b",
"task_type": "joint",
"kind": "infer",
"created_at": "2026-10-08T19:08:27+08:00",
"operator": "admin",
"code": {
"version": "1.0.0",
"git_commit": null,
"git_dirty": false
},
"env": {
"python": "3.12.1",
"platform": "Windows-11-10.0.26200-SP0",

```
"torch": "2.4.1",
"ultralytics": "8.4.21",
"opencv-python": "4.13.0.92",
"pyrealsense2": "2.58.1.10581",
"numpy": "2.4.6",
"cuda_available": false,
"gpu": null
},
"hardware": {
"camera": {},
"calibration": null
},
"dataset": null,
"model": null,
"hyperparams": {
"ranging": {
"mode": "both",
"detector_key": "sim_ground_truth",
"segmenter_key": "classical_road",
"classes": [],
"conf": 0.25,
"iou": 0.45,
"imgsz": 640,
"weight_mode": "dual",
"threshold": 0.3,
"open_ks": 3,
"close_ks": 3,
"sample_points": 20,
"kernel": 21,
"max_range_m": 20.0,
"road_split": true,
"reproject": true,
"corridor_ref_depth_m": 5.0,
"record_mode": "manual",
"auto_record": false,
"detector_model_id": null,
"segmenter_model_id": null,
"load_errors": []
},
"camera": {
"width": 1280,
"height": 720,
"fps": 30,
"filters": []
},
"detection": {
"conf": 0.25,
"iou": 0.45,
"imgsz": 640,
"weight_mode": "dual",
"classes": []
},
"segmentation": {
"threshold": 0.3,
"input_width": 1024,
"input_height": 512
}
},
"seed": 42
}
```

本报告由「视界智研 —— 基于双目视觉测距与目标检测算法实验平台」自动生成。